DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

Desarrollar los siguientes programas en C++ aplicando estructuras iterativas (for, while o do-while) y validación de datos.

Entrega:

- El código fuente de cada ejercicio debe ser incluido en un documento Word.
- Cada ejercicio debe contener una **captura de pantalla de su ejecución**, mostrando claramente la entrada de datos y los resultados obtenidos.
- El documento debe estar ordenado, con títulos para cada ejercicio.

EJERCICIO 1: Suma de dígitos (base)

Desarrolle un programa que solicite al usuario ingresar un número entero. El programa debe validar que el valor ingresado sea un número entero positivo; en caso contrario, deberá volver a solicitar el dato hasta que sea válido. Una vez validado, el programa deberá calcular y mostrar la suma de todos los dígitos que componen el número.

Ejemplo:
Entrada: 452
Salida: 11 (4 + 5 + 2)

EJERCICIO 2: Número invertido y comparación

Desarrolle un programa que solicite al usuario un número entero positivo y valide la entrada. Luego, el programa debe:

1. Invertir el número (por ejemplo, 123 → 321).
2. Mostrar el número invertido.
3. Indicar si el número original y el invertido son iguales.

Objetivo dinámico: descubrir si el número es "especial" (similar a un número capicúa sin mencionarlo directamente).

Ejemplo:
Entrada: 121
Salida:
Número invertido: 121
El número original y el invertido son iguales.

EJERCICIO 3: Juego de suma acumulativa de dígitos

Desarrolle un programa que solicite al usuario un número entero positivo y valide la entrada. Luego, el programa debe sumar sus dígitos repetidamente hasta obtener un solo dígito.

En cada paso, el programa debe mostrar el resultado parcial de la suma.

Ejemplo:
Entrada: 9875
Proceso:
9 + 8 + 7 + 5 = 29
2 + 9 = 11
1 + 1 = 2

Salida final: 2